МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

База знаний службы поддержки

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL: практики и версии

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Назначение базы знаний

02 Тип статьи

03 Заголовок и симптом

04 Область применения

05 Шаги и свидетельства

06 Проверка и откат

07 Публикация и рецензирование

08 Актуальность и метрики

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Место темы в сопровождении

База знаний сокращает время решения только тогда, когда статья воспроизводима, ограничена областью применения и регулярно проверяется. Это не архив переписки, а управляемый набор решений.

- KB — идентификатор статьи базы знаний. Статья связывает симптом, условия применимости, разрешённые шаги и контроль результата. Обходной способ возвращает функцию, но может оставить исходный дефект.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

После восстановления CampusHelp команда знает, как определить остановленные обработчики и безопасно запустить их на учебном стенде. Решение нужно передать новой смене.

- Результат: статья KB-042 с проверкой результата, откатом, владельцем и датой пересмотра.
- Роль: авторы превращают историю INC-074 в проверяемую статью KB-042.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт статьи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- KB-042 · Очередь не обрабатывается
- Версия: 6.4.1
- Владелец: L2 Application Support
- Проверка: queue_depth уменьшается

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт статьи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Откат: остановить workers
- Пересмотр: после релиза 6.4.2

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Как читать данные этого разбора

workers — фоновые обработчики, queue_depth — число ожидающих задач. Снижение очереди показывает динамику обработки; сквозная заявка проверяет получение пользовательского результата. Эти свидетельства дополняют друг друга.

- Создать понятную статью базы знаний и определить её жизненный цикл
- Вопрос для входного обсуждения: Какие разделы отличают рабочую инструкцию от заметки «как мы починили»?

KNOWLEDGE MANAGEMENT — УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Как ITIL помогает в этой теме

Знание полезно, когда нужная роль может найти, понять и безопасно применить его. Статья базы знаний описывает проверенный опыт и границы применения; она не заменяет разрешение на рискованное действие.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний

Цель: По заголовку и аннотации понятно, кому и когда нужна статья.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний

База знаний хранит проверенные решения, объяснения и ограничения для повторного использования. Статью создают для узнаваемой задачи и конкретной аудитории.

Для L1 ценность статьи измеряется успешным решением подходящего обращения. Количество страниц не показывает полезность. В CampusHelp связываем статью с типом симптома, разрешённым действием и результатом контрольного прогона.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

База знаний

Статья полезна, когда нужная роль находит её по симптому и получает проверяемый результат. Поиск, применимость и успешность шага проверяют раздельно.

ЗАПИШИТЕ

База знаний — организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Разобранный пример

KB-042 помогает L1 распознать остановку очереди, а L2 — выполнить разрешённую проверку.

- Действие: Определить пользователя и момент применения.
- Образец результата: Статья связана с обращением и проверенным решением; оператор может найти её по симптому и применимости.
- Проверка: По заголовку и аннотации понятно, кому и когда нужна статья.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Оператор нашёл статью, но для её первого шага нужны права L2.
Вывод	Статья должна указать маршрут передачи и разрешённые действия L1.
Граница вывода	Найденный материал ещё не означает доступное читателю решение.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Публиковать всё подряд без сценария использования.

Применимое правило

Статью создают для узнаваемой задачи и конкретной аудитории.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: По заголовку и аннотации понятно, кому и когда нужна статья.

ЗАПИШИТЕ

База знаний — организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений. Статью создают для узнаваемой задачи и конкретной аудитории.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
База знаний	Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.
Обходное решение	Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.
Область применения	Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.
Откат	Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Назначение базы знаний

Задача

Статей стало больше, но доля успешного применения не измеряется.

Что проверить

- Выбрать измерение пользы
- Рассчитать показатель
- Сравнить периоды

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний: задание 1

Ситуация: KB-042 помогает L1 распознать остановку очереди, а L2 — выполнить разрешённую проверку. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Назначение базы знаний»?

А Добавить версии, исключения и предупреждение.

Б Записать критерий успеха и границу отмены.

В Определить пользователя и момент применения.

Г Публиковать всё подряд без сценария использования.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Обходное решение: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

Б База знаний: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

В Область применения: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

Г Откат: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

Д База знаний: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний: задание 3

Назовите термин из сравнения: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · НАЗНАЧЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Назначение базы знаний: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. База знаний
2. Обходное решение
3. Область применения
4. Откат

A. Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

B. Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

C. Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

D. Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи

Цель: Структура соответствует заявленному результату.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи

Тип статьи задаёт ожидаемую структуру: диагностика, пошаговое решение, справка или известная ошибка. Один материал должен решать одну основную задачу.

Статья о временном переключении очереди не должна называться постоянным исправлением. Различаем инструкцию, диагностическую памятку и обходной способ. Это помогает оператору понять, когда применять материал и когда требуется последующая работа с причиной.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Обходное решение

Обход меняет способ получения результата, не обязательно устраняя причину. Постоянное исправление требует проверки самого дефекта в нужной версии.

ЗАПИШИТЕ

Обходное решение — способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Разобранный пример

KB-042 — диагностическая инструкция; сообщение о релизе 6.4.2 оформляется отдельно.

- Действие: Выбрать тип по результату читателя.
- Образец результата: Временный способ помечен как обходной; он не представлен как окончательное устранение дефекта.
- Проверка: Структура соответствует заявленному результату.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Экспорт в другой формат позволяет закончить работу; исходный формат всё ещё ошибочен.
Вывод	Материал оформляют как временный обход с ограничением формата.
Граница вывода	Успех обхода не подтверждает исправление исходной функции.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Смешать новость, теорию и десять решений в одной странице.

Применимое правило

Один материал должен решать одну основную задачу.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Структура соответствует заявленному результату.

ЗАПИШИТЕ

Обходное решение — способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины. Один материал должен решать одну основную задачу.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Обходное решение	Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.
Симптом статьи	Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.
Свидетельство	Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.
Рецензирование	Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Тип статьи

Задача

Временное переключение очереди устраняет симптом, дефект сохраняется.

Что проверить

- Определить статус знания
- Подготовить статью об обходе
- Обработать неудачное применение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи: задание 1

Ситуация: KB-042 — диагностическая инструкция; сообщение о релизе 6.4.2 оформляется отдельно. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Тип статьи»?

А Исправить замечание и сохранить версию.

Б Выбрать тип по результату читателя.

В Смешать новость, теорию и десять решений в одной странице.

Г Разбить решение на проверяемые действия.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Свидетельство: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

Б Рецензирование: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

В Обходное решение: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

Г Симптом статьи: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

Д Обходное решение: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи: задание 3

Назовите термин из сравнения: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ТИП СТАТЬИ

Тип статьи: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Обходное решение
2. Симптом статьи
3. Свидетельство
4. Рецензирование

A. Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

B. Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

C. Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

D. Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом

Цель: Поиск по 503 и очереди выводит нужный материал.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом

Заголовок описывает наблюдаемый симптом языком поиска, не выдавая неподтверждённую причину. Добавляют ключевые слова пользователя, код ошибки и затронутую функцию.

Заголовок с операцией и кодом ошибки легче сопоставить с обращением, чем внутренний номер дефекта. При этом одинаковый HTTP 503 может иметь разные причины: заголовок помогает найти статью, но ещё не подтверждает её применимость.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Симптом статьи

Заголовок даёт наблюдаемые признаки, а область применения проверяет гипотезу о подходящей статье. Один код ошибки может встретиться при нескольких механизмах отказа.

ЗАПИШИТЕ

Симптом статьи — наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Разобранный пример

«CampusHelp: заявки возвращают 503, очередь не уменьшается» находится по словам обращения.

- Действие: Сформулировать заголовок без внутреннего жаргона.
- Образец результата: Заголовок называет наблюдаемую операцию и симптом; внутренний номер дефекта сохранён как дополнительная ссылка.
- Проверка: Поиск по 503 и очереди выводит нужный материал.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Две статьи содержат 503: одна про остановку обработчиков, другая про обслуживание шлюза.
Вывод	Сверяют дополнительные признаки и версию перед выбором шага.
Граница вывода	Совпадение кода помогает поиску, но не выбирает причину автоматически.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Назвать статью «Проблема № 42».

Применимое правило

Добавляют ключевые слова пользователя, код ошибки и затронутую функцию.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Поиск по 503 и очереди выводит нужный материал.

ЗАПИШИТЕ

Симптом статьи — наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание. Добавляют ключевые слова пользователя, код ошибки и затронутую функцию.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Симптом статьи	Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.
Область применения	Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.
Откат	Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.
Актуальность	Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Заголовок и симптом

Задача

Статья называется «INC-392»; пользователи ищут «печать пустой справки».

Что проверить

- Сформировать заголовок
- Сохранить структуру карточки
- Проверить находку

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом: задание 1

Ситуация: «CampusHelp: заявки возвращают 503, очередь не уменьшается» находится по словам обращения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Заголовок и симптом»?

А Сформулировать заголовок без внутреннего жаргона.

Б Назвать статью «Проблема № 42».

В Записать критерий успеха и границу отмены.

Г Назначить дату пересмотра и критерий архивирования.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Симптом статьи: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

Б Область применения: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

В Симптом статьи: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

Г Откат: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

Д Актуальность: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ЗАГОЛОВОК И СИМПТОМ

Заголовок и симптом: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Симптом статьи
2. Область применения
3. Откат
4. Актуальность

A. Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

B. Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

C. Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

D. Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения

Цель: Читатель может решить, применять статью или эскалировать.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения

Область применения ограничивает версии, роли, среду и необходимые полномочия. До шагов перечисляют условия, при которых инструкция безопасна и ожидаемо работает.

Статья для сборки 2.4 и роли куратора не считается автоматически верной для 3.0. Перед шагами размещаем проверку версии и исключения. Если условия расходятся, оператор останавливается и уточняет маршрут вместо слепого повтора.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения

Применимость — набор условий до выполнения инструкции. Неизвестную совместимость новой версии нельзя считать ни доказанной, ни заведомо невозможной.

ЗАПИШИТЕ

Область применения — условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

KB-042 применима к 6.4.1 на учебном стенде и требует роли L2.

- Действие: Добавить версии, исключения и предупреждение.
- Образец результата: Перед шагами перечислены версия, роль, предусловия и исключения; неподходящий случай направляется на диагностику.
- Проверка: Читатель может решить, применять статью или эскалировать.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Для версии 6.4.3 инструкция ещё не проверена.
Вывод	Проверяют различия на стенде или используют предусмотренную эскалацию.
Граница вывода	Отсутствие проверки — неопределённость, а не разрешение пробовать в рабочей среде.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Использовать инструкцию на рабочей среде без проверки версии.

Применимое правило

До шагов перечисляют условия, при которых инструкция безопасна и ожидаемо работает.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Читатель может решить, применять статью или эскалировать.

ЗАПИШИТЕ

Область применения — условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима. До шагов перечисляют условия, при которых инструкция безопасна и ожидаемо работает.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Область применения	Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.
Свидетельство	Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.
Рецензирование	Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.
База знаний	Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Область применения

Задача

Инструкция проверена на 7.1, пользователь работает на 8.0.

Что проверить

- Сопоставить версии
- Проверить переносимость
- Обработать несовместимость

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: задание 1

Ситуация: KB-042 применима к 6.4.1 на учебном стенде и требует роли L2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Область применения»?

А Использовать инструкцию на рабочей среде без проверки версии.

Б Исправить замечание и сохранить версию.

В Определить пользователя и момент применения.

Г Добавить версии, исключения и предупреждение.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Область применения: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

Б Рецензирование: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

В База знаний: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

Г Область применения: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

Д Свидетельство: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Область применения
2. Свидетельство
3. Рецензирование
4. База знаний

A. Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

B. Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

C. Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

D. Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства

Цель: Исполнитель замечает отклонение до следующего шага.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства

Каждый шаг содержит действие и наблюдаемый промежуточный результат. После значимого действия показывают, что именно должно измениться.

После очистки тестовой очереди проверяем счётчик и контрольную заявку, а не только отсутствие сообщения об ошибке. Для команды указываем ожидаемый вывод и условия запуска. Неполный псевдокод не представляется готовой эксплуатационной командой.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Свидетельство

У исполнимого шага есть вход, действие, ожидаемый результат и условие остановки. В примере команда описывается как учебный шаг, если реальный синтаксис не задан.

ЗАПИШИТЕ

Свидетельство — наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Разобранный пример

После запуска четырёх **workers** очередь снижается с 980 до 412 за пять минут.

- Действие: Разбить решение на проверяемые действия.
- Образец результата: После каждого существенного шага указаны ожидаемый признак и способ его увидеть на учебном стенде.
- Проверка: Исполнитель замечает отклонение до следующего шага.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	После запуска обработчика его число осталось равным нулю.
Вывод	Не переходят к следующему изменению; сохраняют вывод и проверяют причину запуска.
Граница вывода	Выполненная команда ещё не означает полученное целевое состояние.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Дать команду без ожидаемого ответа и точки остановки.

Применимое правило

После значимого действия показывают, что именно должно измениться.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Исполнитель замечает отклонение до следующего шага.

ЗАПИШИТЕ

Свидетельство — наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага. После значимого действия показывают, что именно должно измениться.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Свидетельство	Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.
Откат	Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.
Актуальность	Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.
Обходное решение	Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Шаги и свидетельства

Задача

Шаг требует «исправить конфигурацию», ожидаемого значения нет.

Что проверить

- Конкретизировать шаг
- Подготовить безопасный шаг
- Проверить итог инструкции

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства: задание 1

Ситуация: После запуска четырёх workers очередь снижается с 980 до 412 за пять минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Шаги и свидетельства»?

А Назначить дату пересмотра и критерий архивирования.

Б Выбрать тип по результату читателя.

В Разбить решение на проверяемые действия.

Г Дать команду без ожидаемого ответа и точки остановки.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Обходное решение: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

Б Свидетельство: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

В Откат: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

Г Свидетельство: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

Д Актуальность: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ШАГИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шаги и свидетельства: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Свидетельство
2. Откат
3. Актуальность
4. Обходное решение

A. Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

B. Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

C. Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

D. Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат

Цель: Есть успешный сценарий и заранее проверенный обратный путь.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат

Проверка подтверждает пользовательскую услугу, откат возвращает безопасное исходное состояние. Техническую метрику дополняют исходным пользовательским сценарием.

Если контрольная заявка не проходит, дальнейшие шаги прекращаются по описанному критерию. Статья называет доступную точку возврата и проверку после отката. Наличие резервной копии без проверенного восстановления не гарантирует возврат.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Откат

План возврата содержит исходное состояние и способ проверки после него. Откат нельзя считать успешным только потому, что команда завершилась без ошибки.

ЗАПИШИТЕ

Откат — возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Разобранный пример

Контрольная заявка получает номер; при росте 5xx workers останавливаются.

- Действие: Записать критерий успеха и границу отмены.
- Образец результата: Определены критерий остановки, разрешённый возврат и функциональная проверка после него.
- Проверка: Есть успешный сценарий и заранее проверенный обратный путь.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Настройку вернули к исходной; контрольная операция всё ещё не проходит.
Вывод	Продолжают маршрут восстановления по регламенту и фиксируют неполный возврат.
Граница вывода	Совпадение настройки не доказывает восстановление всех зависимостей.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать снижение очереди достаточным без отправки формы.

Применимое правило

Техническую метрику дополняют исходным пользовательским сценарием.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Есть успешный сценарий и заранее проверенный обратный путь.

ЗАПИШИТЕ

Откат — возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения. Техническую метрику дополняют исходным пользовательским сценарием.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Откат	Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.
Рецензирование	Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.
База знаний	Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.
Симптом статьи	Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Проверка и откат

Задача

Изменение настройки обратимо, но исходное значение не сохранено.

Что проверить

- Подготовить возврат
- Проверить откат на стенде
- Обработать потерю исходного значения

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат: задание 1

Ситуация: Контрольная заявка получает номер; при росте 5xx workers останавливаются. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка и откат»?

А Сформулировать заголовок без внутреннего жаргона.

Б Записать критерий успеха и границу отмены.

В Считать снижение очереди достаточным без отправки формы.

Г Определить пользователя и момент применения.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Рецензирование: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

Б Откат: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

В База знаний: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

Г Симптом статьи: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

Д Откат: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА И ОТКАТ

Проверка и откат: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Откат
2. Рецензирование
3. База знаний
4. Симптом статьи

A. Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.
B. Возврат к заранее определённому безопасному состоянию после неуспеха изменения.
C. Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.
D. Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование

Цель: Версия статьи имеет автора, рецензента и результат прогона.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование

Рецензирование подтверждает корректность, безопасность и понятность статьи до публикации. Автор и проверяющий должны выполнить статью независимо на стенде.

Другой специалист повторяет шаги на подходящем стенде и проверяет ограничения. Исправленная опечатка и изменение опасной команды требуют разной глубины пересмотра. В истории сохраняем автора, проверившего и дату одобрения.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Рецензирование

Рецензент проверяет понятность и воспроизводимость для другой смены. Проверка текста и проверка опасного действия требуют разных свидетельств.

ЗАПИШИТЕ

Рецензирование — независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Разобранный пример

Новая смена выполняет KB-042 без устных пояснений и отмечает непонятный шаг 3.

- Действие: Исправить замечание и сохранить версию.
- Образец результата: Другой специалист повторил инструкцию; в истории указаны автор, проверивший, версия и дата проверки.
- Проверка: Версия статьи имеет автора, рецензента и результат прогона.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Изменён только адрес внутренней ссылки; команды и условия прежние.
Вывод	Проверяют ссылку и связанные переходы; глубина проверки соответствует изменению.
Граница вывода	Мелкая правка текста не оправдывает пропуск проверки изменённой команды.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Публиковать черновик автора как готовое решение.

Применимое правило

Автор и проверяющий должны выполнить статью независимо на стенде.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Версия статьи имеет автора, рецензента и результат прогона.

ЗАПИШИТЕ

Рецензирование — независимая проверка содержания перед разрешённым использованием. Автор и проверяющий должны выполнить статью независимо на стенде.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Рецензирование	Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.
Актуальность	Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.
Обходное решение	Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.
Область применения	Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Публикация и рецензирование

Задача

Автор сам повторил шаги; независимый рецензент их ещё не выполнял.

Что проверить

- Разделить проверки
- Провести рецензирование
- Оценить результат рецензента

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование: задание 1

Ситуация: Новая смена выполняет КВ-042 без устных пояснений и отмечает непонятный шаг 3. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Публикация и рецензирование»?

А Исправить замечание и сохранить версию.

Б Публиковать черновик автора как готовое решение.

В Выбрать тип по результату читателя.

Г Добавить версии, исключения и предупреждение.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Обходное решение: Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

Б Область применения: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

В Рецензирование: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

Г Актуальность: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

Д Рецензирование: Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование: задание 3

Назовите термин из сравнения: Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ПУБЛИКАЦИЯ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Публикация и рецензирование: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Рецензирование
2. Актуальность
3. Обходное решение
4. Область применения

A. Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

B. Способ уменьшить влияние инцидента без окончательного устранения причины.

C. Условия и версии, при которых инструкция проверена и допустима.

D. Независимая проверка содержания перед разрешённым использованием.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики

Цель: Пользователь видит текущий статус, а владелец получает сигнал о проблемной статье.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики

Актуальность поддерживают назначенный владелец, события пересмотра и обратная связь по применению. Проверяют статьи после релиза, повторного инцидента и по календарю.

Неуспешные применения после релиза — сигнал проверить статью раньше плановой даты. Сравниваем долю успешных использований среди подходящих случаев. Много просмотров может означать как полезность, так и непонятность текста; нужен контекст.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность

Знаменатель должен включать только случаи, где инструкция была применима. Неуспех на неподходящей версии анализируют отдельно как ошибку выбора материала.

ЗАПИШИТЕ

Актуальность — соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Разобранный пример

После 6.4.2 KB-042 помечается устаревшей; 14 успешных применений и два возврата анализируются.

- Действие: Назначить дату пересмотра и критерий архивирования.
- Образец результата: У статьи есть владелец и повод досрочного пересмотра после релиза; успешность оценивается на подходящих случаях.
- Проверка: Пользователь видит текущий статус, а владелец получает сигнал о проблемной статье.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Сопоставляем данные и вывод

Показатель	Что показывает	Чего не доказывает
Просмотры	Интерес или потребность	Успешность применения
Успешные подходящие применения / все подходящие попытки	Долю успешного применения	Причину изменения без анализа состава случаев

Для сравнения периодов сохраняйте определение подходящей попытки и учитывайте изменение условий.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Оставлять противоречивые версии доступными без пометки.

Применимое правило

Проверяют статьи после релиза, повторного инцидента и по календарю.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Пользователь видит текущий статус, а владелец получает сигнал о проблемной статье.

ЗАПИШИТЕ

Актуальность — соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения. Проверяют статьи после релиза, повторного инцидента и по календарю.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Актуальность	Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.
База знаний	Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.
Симптом статьи	Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.
Свидетельство	Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Актуальность и метрики

Задача

Статью просмотрели 100 раз, успешно применили 12 из 30 подходящих попыток.

Что проверить

- Выбрать знаменатель
- Посчитать успешность
- Проверить интерпретацию

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики: задание 1

Ситуация: После 6.4.2 КВ-042 помечается устаревшей; 14 успешных применений и два возврата анализируются. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Актуальность и метрики»?

А Оставлять противоречивые версии доступными без пометки.

Б Сформулировать заголовок без внутреннего жаргона.

В Разбить решение на проверяемые действия.

Г Назначить дату пересмотра и критерий архивирования.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Актуальность: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

Б База знаний: Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

В Актуальность: Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

Г Симптом статьи: Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

Д Свидетельство: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики: задание 3

Назовите термин из сравнения: Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТРИКИ

Актуальность и метрики: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Актуальность
2. База знаний
3. Симптом статьи
4. Свидетельство

A. Наблюдаемый признак, по которому пользователь ищет подходящее знание.

B. Наблюдаемый результат, подтверждающий выполнение конкретного шага.

C. Соответствие знания текущим условиям и подтверждённым результатам применения.

D. Организованный набор доступных для повторного применения проверенных сведений.

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Определить пользователя и момент применения.	По заголовку и аннотации понятно, кому и когда нужна статья.
Выбрать тип по результату читателя.	Структура соответствует заявленному результату.
Сформулировать заголовок без внутреннего жаргона.	Поиск по 503 и очереди выводит нужный материал.
Добавить версии, исключения и предупреждение.	Читатель может решить, применять статью или эскалировать.

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Разбить решение на проверяемые действия.	Исполнитель замечает отклонение до следующего шага.
Записать критерий успеха и границу отмены.	Есть успешный сценарий и заранее проверенный обратный путь.
Исправить замечание и сохранить версию.	Версия статьи имеет автора, рецензента и результат прогона.
Назначить дату пересмотра и критерий архивирования.	Пользователь видит текущий статус, а владелец получает сигнал о проблемной статье.

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: статья KB-042 с проверкой результата, откатом, владельцем и датой пересмотра.

- KB-042 помогает L1 распознать остановку очереди, а L2 — выполнить разрешённую проверку.
- Добавить версии, исключения и предупреждение.
- Пользователь видит текущий статус, а владелец получает сигнал о проблемной статье.

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Связь с дальнейшей работой

Включить статью в регламент обновления версии 6.4.2.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка статей базы знаний по типовым обращениям пользователей.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL: практики и версии
- https://www.peoplecert.org/ITIL-4
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: статья KB-042 с проверкой результата, откатом, владельцем и датой пересмотра.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Назначение базы знаний»?
- Как проверить результат по вопросу «Актуальность и метрики»?